Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

PREGRADO

Ingeniería Electrónica

SNIES 960

PLAN DE ESTUDIOS

| VIGILADA MINEDUCACION |

SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	SEMESTRE 3	SEMESTRE 4	SEMESTRE 5	SEMESTRE 6	SEMESTRE 7	SEMESTRE 8
Matemáticas I (3)	Matemáticas II (3)	Cálculo Vectorial (3)	Probabilidad y Estadística Inferencial (3)			Énfasis (3)	Énfasis (3)
Álgebra Lineal (3)	Interacciones y Campos (4)	Energías y Materia (4)	Vibraciones y Ondas (3)	Física Aplicada a la Electrónica (3)		Énfasis (3)	Complementaria (2)
Lab. de Aquisición de Señales (2)		Señales y Sistemas (3)	Procesamiento de Señales (3)	Control de Sistemas (3)	Sistemas de Comunicaciones (3)	Complementaria (2)	Complementaria (2)
Introducción a la Programación embebida (3)	Fundamentos de Circuitos Elétricos (4)	Electrónica Analógica y Aplicaciones (4)	Análisis de Sistemas Dinámicos (4)	Circuitos y Dispositivos (4)	Conversión de Energía (3)		
	Diseño de Sistemas con Procesadores (4)	Circuitos en Frecuencia (3)	Diseño de Sistemas Digitales (4)	Organización de Computadores (3)	Emprendimiento Tecnológico (3)	Proyecto Social Universitario (2)	
Introducción a la Ingeniería (2)	Proyecto de Diseño en Ingeniería (2)			Proyecto Diseño en Electrónica I (5)	Proyecto Diseño en Electrónica II (5)	Seminario de Trabajo de Grado (2)	Proyecto de Grado II (5)
Taller de Habilidades Básicas - THB (4 Horas semanales)		Significación Teológica (2)	Epistemología de la Ingeniería (2)		Ética, Tecnología e Ingeniería (2)	Fe y Compromiso del Ingeniero (2)	Constitución Política (2)
				Electiva (2)	Electiva (2)	Electiva (2)	Electiva (2)
13 CRÉDITOS	17 CRÉDITOS	19 CRÉDITOS	19 CRÉDITOS	20 CRÉDITOS	18 CRÉDITOS	16 CRÉDITOS	16 CRÉDITOS

Total créditos: 138

CONVENCIONES

Asignatura (créditos)

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

- Línea de Institucionales
- Línea de Matemáticas
- Énfasis
- Línea de Física
- Línea de procesamiento de señales
- Línea de circuitos digitales y analógicos
- Línea de proyectos
- Electivas

NOTAS

La distribución de las asignaturas presentadas por cada semestre es este plan de estudio es sugerida. Los nombres de las asignaturas están sujetos a cambios.

ABET Engineering Accreditation Commission

Título: Ingeniero (a) Electrónico.
Duración estimada: 8 semestres.
SNIES: 960.
Resolución de Registro Calificado: 3973 del 23 de marzo de 2022.
Vigencia 8 años. Vencimiento 23 de Marzo de 2030.
Resolución de Acreditacion de Alta Calidad: 3973 del 23 de marzo de 2022.
Vigencia 8 años. Vencimiento 23 de Marzo de 2030.
Programa presencial ofertado en Bogotá

RESPONDEREMOS A TUS INQUIETUDES EN:
www.javeriana.edu.co/carrera-ingenieria-electronica
javeriana.edu.co/ayudaenlinea | PBX: 3208320 Ext. 2056
Programa Contacto – Centro de Atención a Aspirantes

Ponticia Universidad Javeriana. Personería Jurídica Res. No. 73 Dic. 12 de 1933. Institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
www.javeriana.edu.co

La ingeniería electrónica se encarga de concebir, diseñar e implementar sistemas electrónicos en campos como las técnicas digitales, robótica, telecomunicaciones, control automático, energía y sostenibilidad, y procesamiento de señales. Estos sistemas de desarrollan con herramientas y procesos de alta calidad en espacios de trabajo dotados con tecnología de punta y equipos de última generación. A su vez, la ingeniería electrónica adopta los objetivos asocialdos a eficiencia, sostenibilidad, integración tecnológica e innovación en búsqueda de la solución de problemas al servicio de la sociedad, en el marco del proceso de diseño y la construcción de productos haciendo uso de matemáticas, humanidades, física, ciencias de la computación, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, responsabilidad ética y profesional las cuales son desarrolladas a lo largo del ciclo universitario.

NÚCLEO DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL NFF

Asignaturas propias del conocimiento de las carreras las cuales sonfundamentales para el desarrollo del estudiante en su campo del estudio. Línea de matemáticas, línea de física, línea de procesamiento de señales, línea de circuitos digitales y analógicos, línea de proyectos y línea de institucionales.

digital

Línea de Matemáticas

- Matemáticas I
- Matemáticas II
- Cálculo Vectorial
- Probabilidad y Estadística Inferencial
- Álgebra lineal

Línea de Física

- Interacciones y Campos
- Energías y Materia
- Vibraciones y ondas
- Física Aplicada a la Electrónica

Línea de procesamiento de señales

- Lab. de Aquisición de Señales
- Señales y Sistemas
- Procesamiento de Señales
- Control de Sistemas
- Sistemas de Comunicaciones

Línea de circuitos digitales y analógicos

- Introducción a la programación embebida
- Fundamentos de circuitos Elétricos
- Electrónica Analógica y Aplicaciones
- Análisis de Sistemas Dinámicos
- Circuitos y Dispositivos
- Conversión de Energía
- Diseño de sistemas con Procesadores
- Circuitos en Frecuencia
- Diseño de Sistemas Digitales
- Organización de Computadores

Línea de proyectos

- Emprendimiento Tecnológico
- Proy. Social Universitario
- Seminario de Trabajo de Grado
- Introducción a la Ingeniería
- Proyecto de Diseño en Ingeniería
- Proy. Diseño en Electrónica I
- Proy. Diseño en Electrónica II
- Taller de Habilidades Básicas - THB

Línea de Institucionales

- Significación teológica
- Epistemología de la Ingeniería
- Ética, Tecnología e Ingeniería
- Fe y compromiso del Ingeniero
- Constitución Política

TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS NNF: 115

ÉNFASIS

Asignaturas propias del área del conocimiento que representan temas específicos en el que el estudiante puede profundizar. Nuestros énfasis son tres:

SISTEMAS DIGITALES Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES

Ofrece los fundamentos y herramientas de procesamiento digital, optimización de procesadores y desarrollo de prototipos, para dar soluciones hardware/software en el contexto del estudio de los modelos y métodos de análisis de señales para la extracción de la información útil en la toma de decisiones en sistemas de control y supervisión automática, semiautomática o manual.

COMUNICACIONES

Desarrolla los fundamentos de comunicaciones incluyendo modulación, comunicaciones inalámbricas y medios de transmisión. Ofrece además temáticas de optimización de redes y calidad de servicios, el estudio de las redes ópticas de transporte, redes de datos-convergencia, comunicaciones digitales y móviles. Complementa la formación con temáticas de gestión del espectro y diseño-planeación de proyectos de telecomunicaciones.

CONTROL Y ENERGÍA

Estudia el desarrollo de sistemas modernos de conversión de energía, teniendo como base los convertidores estáticos de energía, incluyendo temáticas de calidad de la energía eléctrica, fuentes de energía renovable y sistemas de tracción eléctrica. Está orientado en la identificación, evaluación y validación de modelos, métodos, técnicas y herramientas para solucionar problemas de control automático de plantas y procesos.

TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS ÉNFASIS: 9

COMPLEMENTARIAS

Las asignaturas complementarias tienen como propósito el aprendizaje de conocimientos y competencias que complementen la formación del estudiante por medio de cursos de otras disciplinas, permitiendo una ampliación del panorama de su ejercicio profesional. El estudiante podrá elegir créditos complementarios de un departamento específico u optar por la práctica profesional.

TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS COMPLEMENTARIAS: 6

ELECTIVAS

Las asignaturas electivas hacen parte de los cursos de libre escogencia ofrecidas por todos los departamentos de la Universidad, en este caso el estudiante inscribe dichos cursos de acuerdo a sus intereses de formación.

TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS ELECTIVAS: 8

ABET | Engineering Accreditation Commission

Título: Ingeniero (a) Electrónico.
Duración estimada: 8 semestres.
SNIES: 960.
Resolución de Registro Calificado: 3973 del 23 de marzo de 2022.
Vigencia 8 años. Vencimiento 23 de Marzo de 2030.
Resolución de Acreditacion de Alta Calidad: 3973 del 23 de marzo de 2022.
Vigencia 8 años. Vencimiento 23 de Marzo de 2030.
Programa presencial ofertado en Bogotá

RESPONDEREMOS A TUS INQUIETUDES EN:

www.javeriana.edu.co/carrera-ingenieria-electronica
javeriana.edu.co/ayudaenlinea | PBX: 3208320 Ext. 2056
Programa Contacto – Centro de Atención a Aspirantes
Cra 7 No. 40B- 36 Edificio Jorge Hoyos Vásquez, S.J. Piso 1
Twitter: @ContactoPUJ | Facebook: Contacto Javeriana

Ponticia Universidad Javeriana. Personería Jurídica Res. No. 73 Dic. 12 de 1933. Institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
www.javeriana.edu.co

Pontificia Universidad JAVERIANA Bogotá